CAU zu Kiel, Wintersemester 2026/27
Dr. Barbara Langfeld

Mathematik für die Informatik A

Thema:

Mengentheoretische Grundlagen[1]

[1] Die VL folgt bis auf Kap. 9 sehr eng dem Buch [Ber24]. Bereitstellung der Buchinhalte über diese Folien für das Auditorium (und nur für dieses) mit Einverständnis von Rudolf Berghammer. Beachten Sie bitte: Das Buch enthält viel mehr Informationen und Erklärungen!

Überblick (komplette Vorlesung) I

- 1 Mengentheoretische Grundlagen
  1.1 Der Cantorsche Mengenbegriff
  1.2 Einige Konstruktionen auf Mengen
  1.3 Potenzmengen und Kardinalitäten
  1.4 Relationen und Funktionen
  1.5 Ergänzungen zum Funktionsbegriff (Selbststudium)
- 2 Logische Grundlagen
  2.1 Sprache und Ausdrucksweise der Mathematik
  2.2 Grundlagen der Aussagenlogik
  2.3 Grundlagen der Prädikatenlogik (zügig und ohne Details zu: 2.3.3, 2.3.7, Beweis von 2.3.9)
  2.4 Die Grenzen des naiven Mengenbegriffs (Selbststudium)

Überblick (komplette Vorlesung) II

- 3 Allgemeine direkte Produkte und Datenstrukturen
  - 3.1 Tupel, Folgen und Familien
  - 3.2 Lineare Listen
  - 3.4 Zur induktiven Definition von Mengen
- 4 Mathematische Beweise
  - 4.1 Direkte Beweise
  - 4.2 Indirekte Beweise
  - 4.3 Beweise durch Widerspruch
  - 4.4 Induktionsbeweise
  - 4.5 Einige Hinweise zum Finden von Beweisen (Selbststudium mit begleitenden Lehrvideos aus 2021W)

Überblick (komplette Vorlesung) III

- 6 Spezielle Funktionen
  6.1 Injektivität, Surjektivität und Bijektivität (ohne Beweise der Sätze 6.1.1, 6.1.16 und 6.1.17)
  6.2 Kardinalitätsvergleich von Mengen
  6.4 Wachstum spezieller Funktionen und Aufwand von Algorithmen
  6.5 Zur Berechenbarkeit von Funktionen (Selbststudium)
- 7 Spezielle Relationen und gerichtete Graphen
  7.1 Äquivalenzrelationen und Partitionen
  7.2 Ordnungsrelationen und geordnete Mengen
- 8 Elementare Kombinatorik und ungerichtete Graphen
  8.1 Fakultäten und Binomialkoeffizienten

Überblick (komplette Vorlesung) IV

- (nicht nach [Ber24], Handouts zu gegebener Zeit im OLAT)
  9 Grundbegriffe algebraischer Strukturen
  9.1 Modulares Rechnen und Restklassen
  9.2 Grundlegende Strukturen
  9.3 Ringe und Polynomringe
  9.4 Körper
  9.5 Produktstrukturen und Isomorphie
  9.6 Der Körper $\mathbb{C}$ und der Hauptsatz der Algebra

Kurzüberblick

- neue Begriffe?
- neue wichtige Aussagen?
- neue Methoden und Ideen?

Ergänzung BL:

Gliederung mathematischer Texte:

Abmachung, Aussage, Axiom, Beispiel, Begründung, Beweis, Bezeichnung, Definition, Folgerung, Hauptsatz, Hilfssatz, Konvention, Korollar, Lemma, Notation, Proposition, Satz, Schreibweise, Theorem.

Ergänzung BL:

- Definition: Vereinbarung einer neuen Bezeichnung.
  Beispiel: „Die Menge der Studierenden im Hörsaal nennen wir / bezeichnen wir mit dem Wort *Auditorium*.“
- Satz: Formulierung einer Aussage / Erkenntnis. Diese muss begründet (bewiesen) werden. (Das ist manchmal leicht, manchmal schwierig(er)).
  Beispiel: Der Satz des Pythagoras besagt ...
- Beweis: Begründung/Rechtfertigung einer „neuen“ Aussage.
  Beispiel: Beweis des Satzes des Pythagoras.

1 Mengentheoretische Grundlagen

1.1 Der Cantorsche Mengenbegriff

Ergänzung BL:

- 1885: Georg Cantor formuliert folgende Definition
- Berghammer: „□“ markiert Ende eines nummerierten Textstücks
- Andere Bücher: „□“ markiert oft Beweisende

1.1.1 Definition: Menge (G. Cantor)

Unter einer **Menge** verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die „Elemente“ von M genannt werden) zu einem Ganzen. □

Ergänzung BL:

Evtl. hilft bei den folgeneden Ausführungen die Vorstellung einer Menge als Tasche:

- In einer Tasche können „Sachen“ (Objekte) sein.
- In einer Tasche kann (ggf. neben weiteren Objekten) eine oder mehrere Tasche/n sein.
- Eine Tasche kann auch leer sein.

Aus dieser Definition ergeben sich unmittelbar die folgenden drei Forderungen.

(1) Wir müssen eine Schreibweise dafür festlegen, wie Objekte zu einer Menge zusammengefasst werden.

(2) Wir müssen eine Notation festlegen, die besagt, ob ein Element zu einer Menge gehört oder nicht.

(3) Da alle Objekte wohlunterschieden sein sollen, ist für alle Objekte festzulegen, wann sie gleich sind und wann sie nicht gleich sind.

1.1.2 Definition: explizite Darstellung

Die **explizite Darstellung** (oder **Aufzählungsform**) einer Menge ist dadurch gegeben, dass man ihre Elemente durch Kommata getrennt in Form einer Liste aufschreibt und diese dann mit den geschweiften Mengenklammern „{“ und „}“ einklammert. Jedes Element tritt in der Liste genau einmal auf. □

- Reihenfolge der Elemente egal:
  $\{1, 2, 3\}$ und $\{2, 1, 3\}$ stellen gleiche Menge dar.
- Nur endliche Mengen explizit darstellbar.
- Aber: „Pünktchenschreibweise“ „. . .“ üblich.

- $\{0, 2, 4, 6, \ldots, 48, 50\}$ ist die Menge der geraden natürlichen Zahlen, welche kleiner oder gleich 50 sind,
- $\{0, 2, 4, 6, \ldots\}$ ist die Menge aller geraden natürlichen Zahlen,
- $\{1, 3, 5, 7, \ldots\}$ ist die Menge aller ungeraden natürlichen Zahlen.

Ergänzung BL:

Vorsicht: Mehrfachnennung?

- Berghammer: $\{1, 2, 1, 3, 2, 1\}$ ist keine Menge
- anderen Quellen: $\{1, 2, 1, 3, 2, 1\}$ ist eine Menge und gleich $\{1, 2, 3\}$;
- noch andere Quellen: $\{1, 2, 1, 3, 2, 1\}$ ist eine *Multimenge* (Elemente nicht sortiert, aber ggf. mehrfach vorhanden); bei dieser Lesart sind $\{1, 2, 1, 3, 2, 1\}$ und $\{1, 1, 1, 2, 2, 3\}$ gleich und beide nicht $\{1, 2, 3\}$.

1.1.3 Beispiele: explizite Darstellungen

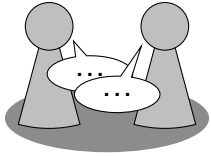
Hier sind einige weitere Beispiele für explizite Darstellungen von Mengen

(1) Die Menge $\{1, 2, 3, 4\}$ besteht aus den vier Elementen 1, 2, 3 und 4.

(2) Die Menge $\{0, 2, 4, 6, \ldots, 98, 100\}$ besitzt, wie man leicht nachzählt, genau 51 Elemente, nämlich die geraden natürlichen Zahlen von 0 bis 100.

(3) Die Menge $\{\heartsuit, \{\blacklozenge\}, \{\heartsuit, \dagger\}\}$ besitzt drei Elemente, von denen wiederum zwei Mengen sind, nämlich $\{\blacklozenge\}$ und $\{\heartsuit, \dagger\}$. □

Übung



Welche der folgenden Objekte beschreiben eine Menge?

- $\{3, \{2, 1\}$
- $\{3, 2, 1, 2\}$
- $\{3, \{2, \{1, \{2\}\}\}\}$
- $\{3, 2\}, \{1, 2\}$
- $\{1, \{1\}\}$
- $\{,,\}$

Ergänzung BL:

- Problem mit der Semantik?
- Die Zeichen „$\}$“, „$\{$“, „$,$“ und „$\ldots$“ sollten selbst nicht „ohne Weiteres“ in der Menge vorkommen dürfen.
- Problem taucht bei uns im Folgenden auch nicht auf.
- In der Informatik: Lösung solcher Probleme (Stichwort „Escape-Sequenzen“).

1.1.4 Definition: Aussage (Aristoteles)

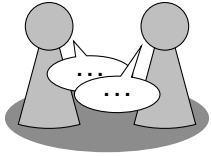
Eine **Aussage** ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist, zu sagen, es sei wahr oder falsch. Ist sie wahr, so sagt man auch, dass sie gilt, ist sie falsch, so sagt man auch, dass sie nicht gilt. □

Beispiele:

- „heute regnet es“ (Vorsicht! Aussage ja oder nein?)
- „Oxford is a town in the UK“
- **Aussageformen** (mit Platzhalter für Objekte):

  „Person x studiert Informatik“.
- Hier: Nur„ Mathematik-Aussagen/-Aussageformen“ wie
  - $5 < 6$
  - „8 ist eine Primzahl“
  - $x < 5$

Übung



Welche der folgenden sprachlichen Gebilde beschreiben Aussagen oder Aussageformen?

- Geht es Dir gut?
- Nimm Dir ein Stück Kuchen!
- Du bist groß geworden!
- Du studierst Informatik.
- Na so etwas.

Ergänzung BL:

Mathematische vs. umgangssprachliche Lesart von ...

- „nicht“ (bzw. „kein/e“)
- „oder“
- „und“
- „wenn ..., dann ...“ bzw. „aus ... folgt ...“
- „... gilt genau dann, wenn ...“ bzw. „... und ... sind gleichwertig“ bzw. „... und ... sind äquivalent“

Ergänzung BL:

Mathematische vs. umgangssprachliche Lesart von ...

- Birte wurde krank und ging zum Arzt, Anna ging zum Arzt und wurde krank.
- Es ist nicht so, dass ich Insekten nicht mag.
- Ich kann mich in Gruppe 1 oder Gruppe 2 einschreiben.
- Ich bin satt. Antworte ich auf „Willst Du nicht noch mehr Kuchen haben?“ mit „Ja“ oder mit „Nein“?

Ergänzung BL:

Vorschau: Später Formelsprache

$$\neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow .$$

Einigung auf Lesart (mehr in Kapitel 2)

- „oder“ meint „einschließende oder“
- „wenn . . . dann . . .“ wie eine Wette oder ein Versprechen

„Wenn Anna Informatik im Hauptfach studiert, dann hat sie Physik als Nebenfach“.

„Ich verspreche Dir / Ich wette mit Dir: Wenn Anna Informatik im Hauptfach studiert, dann hat sie Physik als Nebenfach“.

Eine besondere Situation liegt vor, wenn für zwei Aussagen A_1 und A_2 die Wahrheitswerte gleich sind, also beide wahr oder beide falsch sind und nicht A_1 wahr und A_2 falsch oder A_1 falsch und A_2 wahr ist. Dann sagt man, dass A_1 genau dann gilt, wenn A_2 gilt, oder, dass A_1 und A_2 äquivalent (oder gleichwertig) sind.

Ergänzung BL:

- sprachlich passt passt „. . . und . . . sind gleichwertig / äquivalent“ genau.
- Der Ausdruck „. . . gilt genau dann, wenn . . .“ drückt sprachlich etwas anderes aus: Eine Aussage folgt aus der anderen und umgekehrt.
- Beide Ausdrücke meinen das gleiche! Überlegen Sie: Warum? (Mehr in Kapitel 2.)

1.1.5 Definition: deskriptive Mengenbeschreibung

Es sei $A(x)$ eine Aussage, in der die Variable (Platzhalter für Objekte) x vorkommen kann, und für jedes Objekt a sei $A(a)$ die Aussage, die aus $A(x)$ entsteht, indem x durch a textuell ersetzt wird. Dann bezeichnet $\{x \mid A(x)\}$ die Menge, welche genau die Objekte a enthält, für die die Aussage $A(a)$ wahr ist. Das Gebilde $\{x \mid A(x)\}$ nennt man **deskriptive Darstellung** oder **deskriptive Mengenbeschreibung** oder **Beschreibungsform**. □

Ergänzung BL:

Andere Bücher: Statt $\{ x \mid A(x) \}$ auch

- $\{x : A(x)\}$,
- $\{x \,;\, A(x)\}$,
- ...

- Üblich: $A(x)$, $A(x, y)$ usw. bedeutet, dass in einer Aussage Variablen vorkommen können.
- Vorteil: „Pünktchenschreibweise“ nicht mehr nötig! Mengen mit unendlich vielen Elementen können angegeben werden.

1.1.6 Beispiele: deskriptive Mengenbeschreibungen

Es sei x eine Variable, die für irgendwelche natürliche Zahlen Platzhalter sei. Dann ist beispielsweise eine Aussage $A(x)$ gegeben durch die Formel

$$x^2 \leq 100.$$

Es gilt $0^2 \leq 100$, also $A(0)$, auch $1^2 \leq 100$ gilt, also $A(1)$, usw. bis $10^2 \leq 100$, also $A(10)$. Hingegen sind die Aussagen $A(11)$, $A(12)$, $A(13)$ usw. alle falsch.

Also beschreibt die Mengendarstellung

$$\{x \mid x \text{ ist natürliche Zahl und } x^2 \leq 100\}$$

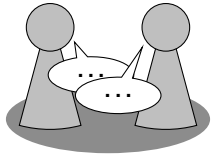
die Menge der natürlichen Zahlen von 0 bis 10. Man beachte, dass aufgrund der zusätzlichen Forderung in dieser deskriptiven Mengenbeschreibung nun x für beliebige Objekte steht.

Wieder sei nun x eine Variable, aber jetzt Platzhalter für alle ab dem Jahr 1000 lebenden Personen. Trifft die durch

„x studierte Informatik oder x studiert derzeit Informatik“

beschriebene Aussage $A(x)$ auf Sie oder Ihre Eltern zu? Jedenfalls ist $A(\text{Cantor})$ falsch, denn zu Cantors Lebzeiten gab es dieses Studienfach noch nicht. □

Übung



Wir wollen die Menge „Kieler Bevölkerung“ deskriptiv beschreiben.
Welche Darstellungen sind (auf Basis der VL) richtig?

- { alle Einwohner*innen von Kiel }
- { x ist Mensch und x ist Einwohner*in von Kiel }
- { x | x ist Mensch und x ist Einwohner*in von Kiel }
- ... haben Sie eigene Vorschläge?

1.1.7 Definition: Enthaltenseinsrelation

Es seien M eine Menge und a ein Objekt. Wir schreiben

(1) $a \in M$, falls a zu M gehört, also ein Element von M ist.

(2) $a \notin M$, falls a nicht zu M gehört, also kein Element von M ist.

Das Symbol „$\in$“ wird auch **Enthaltenseinssymbol** genannt und das Symbol „$\notin$“ seine Negation oder das **Nichtenthaltenseinssymbol**. □

- (explizit:) $a \in \{a_1, \ldots, a_n\}$ ist genau dann wahr, wenn es eine natürliche Zahl i mit $a = a_i$ gibt
- (darstellend:) $a \in \{x \mid A(x)\}$ ist genau dann wahr ist, wenn die Aussage $A(a)$ wahr ist.
- Wie entscheidet man $a = a_i$, falls a und a_i Mengen sind?

1.1.8 Definition: Zahlenmengen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

Die vier Symbole für Mengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ werden wie folgt festgelegt:

(1) $\mathbb{N}$ bezeichnet die Menge der natürlichen Zahlen, also die Menge $\{0, 1, 2, \ldots\}$. Man beachte, dass in diesem Text (wie fast immer in der Informatik-Literatur) die Null per Definition in $\mathbb{N}$ enthalten ist.

(2) $\mathbb{Z}$ bezeichnet die Menge der ganzen Zahlen, also die Menge $\{0, 1, -1, 2, -2, \ldots\}$ bestehend aus den natürlichen Zahlen und ihren Negationen.

(3) $\mathbb{Q}$ bezeichnet die Menge der rationalen Zahlen (der Bruchzahlen mit ganzzahligen Zählern und Nennern), also, in deskriptiver Darstellung, die Menge

$$\left\{ x \;\middle|\; \text{Es gibt } y, z \text{ mit } y \in \mathbb{Z} \text{ und } z \in \mathbb{Z} \text{ und } z \neq 0 \text{ und } x = \frac{y}{z} \right\}.$$

(4) $\mathbb{R}$ bezeichnet die Menge der reellen Zahlen. □

Ergänzung BL:

Es gibt noch kürzere Darstellungen dieser Menge (siehe Bemerkung 1.4.2), wir werden dies später genauer beschreiben.

- Die Menge der reellen Zahlen? Nicht so leicht!
- Wir setzen intuitives Verständnis reeller Zahlen voraus.

1.1.9 Festlegung: deskriptive Darstellung mit Typisierung

Für alle Mengen M und alle Aussagen $A(x)$, in denen x eine Variable ist, stellt die deskriptive Darstellung $\{x \in M \mid A(x)\}$ eine Abkürzung für $\{x \mid x \in M \text{ und } A(x)\}$ dar. □

- $a = b$, falls die Objekte a und b gleich sind,
- $a \neq b$, falls a und b verschieden sind.
- Was bedeutet das, falls a und b Mengen sind?

1.1.10 Definition: Inklusion, echte Inklusion, Gleichheit

Es seien M und N zwei Mengen. Dann gilt

(1) $M \subseteq N$ genau dann, wenn für alle Objekte a aus $a \in M$ folgt $a \in N$ (M heißt dann eine **Teilmenge** von N),

(2) $M = N$ genau dann, wenn $M \subseteq N$ und $N \subseteq M$ gelten, also für alle Objekte a die Aussage $a \in M$ genau dann gilt, wenn $a \in N$ gilt (M und N heißen dann **gleich**),

(3) $M \neq N$ genau dann, wenn $M = N$ nicht gilt (M und N heißen dann **ungleich**),

(4) $M \subset N$ genau dann, wenn $M \subseteq N$ und $M \neq N$ gelten (M heißt dann eine **echte Teilmenge** von N).

Ist die Menge M eine (echte) Teilmenge der Menge N, so sagt man auch, dass M in N (echt) enthalten ist. □

Ergänzung BL:

Zu Definition 1.1.10:

- Vergleichen Sie $\subset$ und $\subseteq$ mit $<$ und $\leq$ bei Zahlen
- Vorwarnung: Manche Texte verwenden $\subset$ und $\subseteq$ synonym. (Dann oft $\subsetneq$ für echte Teilmengenbeziehung.)

- „$\subseteq$“: **Mengeninklusion**.
- „$\subset$“: **echte Mengeninklusion**.
- „$=$“, „$\neq$“, „$\subset$“, „$\subseteq$“:
  - Testoperation auf Mengen, denn
  - $M \subseteq N, M = N, M \neq N$ und $M \subset N$ sind Aussagen (wahr oder falsch).
- Statt $M \subseteq N$ auch $N \supseteq M$,
- statt $M \subset N$ auch $N \supset M$.

Ergänzung BL:

Zu Satz 1.1.11:

- „Reflexivität“, „Antisymmetrie“ und „Transitivität“ werden wieder begegnen (z. B. bei „Ordnungen“).
- Sie kennen ähnliche Regeln für reelle Zahlen und $\leq$.
- Bilder helfen oft:
  - Aussagen besser verstehen / Vorstellung
  - Ideenfindung für einen formalen Beweis

1.1.11 Satz: Reflexivität, Antisymmetrie, Transitivität

Für alle Mengen M, N und P gelten die folgenden Aussagen:

(1) $M \subseteq M$ (Reflexivität)

(2) Aus $M \subseteq N$ und $N \subseteq M$ folgt $M = N$ (Antisymmetrie)

(3) Aus $M \subseteq N$ und $N \subseteq P$ folgt $M \subseteq P$ (Transitivität)

Ergänzung BL:

- Unser erster Beweis! ☺
- Wir üben das genaue Begründen und Argumentieren (zentrales Ziel; Klausur)!
- „Gesunden Menschenverstand“ nicht abstellen.
- Vorwarnung: Zu Beginn der VL „Beweisbedürfnis“ (gesunder Menschenverstand) für Sätze teils klein.

Ergänzung BL:

Zum Beweis von Satz 1.1.11: Fragen Sie sich hier und bei allen folgenden Beweisen:

- Glauben Sie (schnell), was behauptet wird?
  (Oft wird Ihnen die Aussage direkt klar sein – gut so!)
- Blickwinkel einer menschenähnlichen Maschine, die nur wenige Begriffe und Grundregeln kennt und gerade lernt, logisch zu denken. Beweisbedürfnis?
  Beobachten Sie, wie aus bekannten Fakten und Regeln neues Wissen aufgebaut wird – neu für die Maschine oder auch für Sie persönlich.

Beweis: (1) Die Aussage $M \subseteq M$ gilt genau dann, wenn für alle Objekte a aus $a \in M$ folgt $a \in M$. Letzteres ist wahr, also ist auch $M \subseteq M$ wahr.

(2) Hier verwenden wir, dass die Gültigkeit der zwei Aussagen $M \subseteq N$ und $N \subseteq M$ per Definition sogar zur Gültigkeit der Aussage $M = N$ äquivalent (d.h. logisch gleichwertig) ist. Also folgt insbesondere $M = N$ aus $M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

(3) Es gelte $M \subseteq N$ und auch $N \subseteq P$. Dann trifft für alle Objekte a das Folgende zu: Aus $a \in M$ folgt $a \in N$, weil $M \subseteq N$ wahr ist, also auch $a \in P$, weil $N \subseteq P$ wahr ist. Dies zeigt $M \subseteq P$. □

1.1.12 Definition: leere Menge

Mit $\varnothing$ wird die **leere Menge** bezeichnet. Sie ist eine Menge, die keine Elemente enthält. Also gilt, per Definition, die Aussage $a \notin \varnothing$ für alle Objekte a. □

- $M = \varnothing$ gilt, falls $a \notin M$ für alle Objekte a gilt.
- Analog zu aufzählender Schreibweise: „$\{\}$“ als alternatives Symbol für $\varnothing$.
- Vorsicht: $\{\varnothing\}$ ist nicht $\varnothing$!

- **wahr**: Aussage, die immer wahr ist.
- **falsch**: Aussage, die immer falsch ist.
- Z.B.: **falsch** als Abkürzung für $1 \neq 1$
- Damit: $\varnothing = \{x \mid \textbf{falsch}\}$.
- Außerdem: $\varnothing \subseteq M$ für alle Mengen M, denn
  - für alle Objekte a ist $a \in \varnothing$ falsch
  - und eine falschen Aussage impliziert jede Aussage.

1.1.13 Beispiele: Inklusion, Gleichheit

Wir betrachten die beiden Mengen $\{1, 2, 3\}$ und $\{1, 2, 3, 4\}$ mit den drei Elementen $1, 2$ und 3 bzw. den vier Elementen $1, 2, 3$ und 4. Es gelten dann sowohl die Inklusion

$$\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$$

als auch die echte Inklusion

$$\{1, 2, 3\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$$

als auch die Ungleichung (oder Ungleichheit)

$$\{1, 2, 3\} \neq \{1, 2, 3, 4\}.$$

Die Gleichung (oder Gleichheit) dieser Mengen gilt hingegen nicht.

Weiterhin gilt etwa die Inklusions-Eigenschaft

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x \neq 2 \text{ und } x \text{ Primzahl}\} \subseteq \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ungerade}\},$$

weil alle Primzahlen ungleich 2 ungerade natürliche Zahlen sind.
Auch hier liegt eine echte Inklusion vor. □

Wichtige Eigenschaften:

- Wenn für alle Objekte a die Aussage $A_2(a)$ aus der Aussage $A_1(a)$ folgt, so gilt $\{x \mid A_1(x)\} \subseteq \{x \mid A_2(x)\}$.
- Wenn für alle Objekte a die Aussage $A_1(a)$ genau dann gilt, wenn die Aussage $A_2(a)$ gilt, so gilt $\{x \mid A_1(x)\} = \{x \mid A_2(x)\}$.
- Selber: Analoge Beschreibung von $\{x \mid A_1(x)\} \neq \{x \mid A_2(x)\}$

Kurzwiederholung

- Zentrale Begriffe?
- Beispiele, Gegenbeispiele?
- Zentrale Sätze und Aussagen?
- Algorithmen und Rechenverfahren?
- Methoden und Ideen?

Gibt es noch Fragen?

Gibt es noch Fragen?

Vielen Dank und bis bald!

Referenzen I

[Ber24] Rudolf Berghammer. *Mathematik für die Informatik. Grundlegende Begriffe, Strukturen und ihre Anwendung.* 5. Auflage. **Handapparat; eBook**. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-44149-4.